

Planeación: Case study: Estrategias antifrágiles en el contexto de monopolios.

Eliud Daniel Santillan Aparicio 415069696
Leonardo Vigueras Salazar 310738244

Instrucciones

El presente plan de trabajo se estructura en cinco etapas que permiten abordar de manera progresiva el objetivo general del proyecto: proponer un modelo que formalice las condiciones sistémicas que inducen dinámicas monopólicas, y evaluar si dicho modelo exhibe características antifrágiles.

Etapas I: Fundamentación Teórica y Conceptual

- Realizar una revisión bibliográfica sistemática sobre:
 - Modelos de formación de monopolios: económicos, históricos y regulatorios.
 - Sistemas complejos, redes, y modelos biológicos de ecosistemas.
 - Teoría de la antifragilidad en contextos económicos.
- Definir operacionalmente conceptos clave: monopolio, emergencia, voluntad centralizada, condiciones sistémicas, antifragilidad.
- Estudiar modelos dinámicos relevantes: ecuaciones de Lotka-Volterra, redes complejas, sistemas autoorganizados.

Etapas II: Diseño del Modelo Sistémico

- Identificar variables clave: oferta, demanda, regulación, escalabilidad, efectos de red, asimetrías de información, etc.
- Seleccionar el marco modelador más adecuado:
 - Sistemas dinámicos no lineales.
 - Modelos de redes dinámicas.
 - Modelos basados en agentes (ABM).
 - Modelos híbridos.
- Construir formalmente el modelo inicial con especificación de reglas, estados y parámetros.
- Simular escenarios hipotéticos con distintas condiciones iniciales y choques externos.

Etapa III: Validación Empírica y Entrenamiento

- Recopilar casos históricos y conjuntos de datos reales: Standard Oil, East India Company, Amazon, etc.
- Ajustar parámetros del modelo utilizando técnicas de calibración: optimización bayesiana, simulación Monte Carlo, aprendizaje automático.
- Validar el modelo:
 - Comparar resultados simulados con trayectorias históricas.
 - Evaluar capacidad predictiva y explicativa.

Etapa IV: Evaluación de Antifragilidad

- Definir métricas de antifragilidad adaptadas al entorno económico.
- Someter el modelo a perturbaciones controladas: choques regulatorios, tecnológicos o financieros.
- Clasificar los tipos de monopolio según su respuesta: frágiles, robustos, antifrágiles.

Etapa V: Conclusión y Publicación

- Redactar el documento final del modelo, con estructura académica: introducción, metodología, resultados, discusión y conclusiones.
- Analizar las implicaciones políticas, regulatorias y éticas de los resultados.
- Preparar materiales de diseminación: artículo académico, resumen ejecutivo, visualización interactiva del modelo.